MINUTA DE CONTROL DE PROGRAMACIÓN

DISCOVER – PROYECTO CAPSTONE

Plataforma de recomendaciones de contenido

Fecha de elaboración	25 de octubre de 2026
Tipo de documento	Control y seguimiento del desarrollo de software
Estado general	En desarrollo
Responsables	Equipo de desarrollo del proyecto

Documento de seguimiento técnico y coordinación del desarrollo

Contenido

1. Objetivo de la minuta
2. Descripción general del proyecto
3. Tecnologías utilizadas
4. Control de funcionalidades
5. Control de la base de datos
6. Control de seguridad
7. Control de incidencias
8. Control de versiones y cambios en el código
9. Plan de trabajo y próximas actividades

Datos generales

Campo	Información
Fecha de elaboración	25 de octubre de 2026
Tipo de documento	Control y seguimiento del desarrollo de software
Estado general	En desarrollo
Responsables	Equipo de desarrollo del proyecto

1. Objetivo de la minuta

Establecer un registro de control de la programación del proyecto Discover, permitiendo identificar los avances técnicos, las funcionalidades desarrolladas, las tareas pendientes, los problemas detectados y las próximas actividades de implementación.

Este documento tiene como finalidad facilitar el seguimiento del desarrollo, mantener la trazabilidad de los cambios realizados y apoyar la coordinación del equipo de trabajo.

2. Descripción general del proyecto

Discover es una plataforma web orientada a la recomendación y difusión de contenido de distintas categorías, incluyendo películas, videojuegos, libros y música.

El sistema contempla distintos perfiles de acceso, correspondientes a usuarios, empresas y administradores, junto con funcionalidades de recomendación de contenido, integración de inteligencia artificial y herramientas de administración.

3. Tecnologías utilizadas

Componente	Tecnología	Propósito
Backend	Python y Django	Lógica de negocio, autenticación y procesamiento de solicitudes.
API	Django REST Framework	Comunicación entre el frontend y el

Componente	Tecnología	Propósito
		backend.
Frontend	Ionic y Angular	Interfaz de usuario y navegación de la plataforma.
Base de datos	MySQL	Persistencia de usuarios, recomendaciones y demás información del sistema.
Inteligencia artificial	Google Gemini API	Generación de recomendaciones y procesamiento de contenido mediante IA.
Síntesis de voz	Gemini TTS	Lectura de textos asociados al contenido de la plataforma.
Control de versiones	Git y GitHub	Seguimiento de cambios, commits y colaboración en el código fuente.
Seguridad	Sesiones Django, cookies HttpOnly y protección CSRF	Protección de la autenticación y de las solicitudes de la aplicación.

4. Control de funcionalidades

La siguiente tabla recoge las funcionalidades identificadas durante el desarrollo. Los estados deben contrastarse con la última versión del código para confirmar su situación actual.

ID	Módulo o funcionalidad	Descripción	Estado de control
DEV-001	Autenticación	Inicio y cierre de sesión mediante el sistema de autenticación de Django.	Implementado según antecedentes.
DEV-002	Seguridad de sesiones	Uso de sesiones, cookies HttpOnly y protección CSRF.	Implementado según antecedentes.
DEV-003	Gestión de usuarios	Administración de cuentas y perfiles de usuario.	Verificar estado actual.
DEV-004	Gestión de empresas	Funcionalidades asociadas a perfiles de empresas.	Verificar estado actual.
DEV-005	Sistema de recomendaciones	Generación y presentación de recomendaciones de películas, videojuegos, libros y música.	Implementado parcialmente; verificar cobertura.
DEV-006	Integración con Gemini	Utilización de inteligencia artificial para generar recomendaciones.	Implementado según antecedentes.
DEV-007	Síntesis de voz	Lectura por voz de resúmenes, curiosidades y frases destacadas.	Implementado; calidad de voz pendiente de evaluación.
DEV-008	Panel administrativo	Visualización de indicadores y estadísticas de actividad.	Implementado según antecedentes.
DEV-009	Seguimiento de actividad	Registro de actividad y seguimiento de sesiones de usuario.	Implementado según antecedentes.
DEV-010	Gestión administrativa de recomendaciones	Automatización y mejora de los procesos de administración de recomendaciones.	Pendiente de revisión y desarrollo.
DEV-011	Pruebas de software	Validación de funcionalidades, seguridad e integración entre componentes.	Requiere seguimiento continuo.

ID	Módulo o funcionalidad	Descripción	Estado de control
DEV-012	Documentación técnica	Registro de arquitectura, configuración, funcionamiento y cambios del sistema.	Pendiente de revisión integral.

Criterio de control: una funcionalidad solo debe marcarse como terminada cuando se haya comprobado su implementación y funcionamiento en el entorno correspondiente.

5. Control de la base de datos

La aplicación utiliza MySQL como sistema de gestión de bases de datos y Django para administrar los modelos y las migraciones.

Las actividades de control deben considerar los siguientes puntos:

- Verificar que los modelos de Django coincidan con la estructura efectiva de la base de datos.
- Revisar las migraciones existentes y comprobar que estén aplicadas correctamente.
- Identificar las relaciones entre usuarios, empresas, recomendaciones y registros de actividad.
- Validar las restricciones, claves primarias, claves foráneas e índices correspondientes.
- Revisar la integridad de los datos y la gestión de registros relacionados.
- Documentar los cambios de estructura introducidos durante el desarrollo.
- Mantener respaldos antes de ejecutar modificaciones que puedan afectar información existente.

Estado: MySQL y las migraciones de Django forman parte de la arquitectura del proyecto. La validación integral del esquema debe registrarse como una actividad de control.

6. Control de seguridad

Se deben mantener bajo seguimiento los siguientes aspectos:

ID	Actividad de control	Criterio de validación
SEG-001	Autenticación	Verificar que las rutas protegidas exijan una sesión válida.
SEG-002	Cierre de sesión	Comprobar que el cierre de sesión invalide correctamente la sesión del usuario.
SEG-003	Protección CSRF	Validar la protección de las solicitudes que modifican información.
SEG-004	Cookies de sesión	Comprobar la configuración de seguridad de las cookies.
SEG-005	API	Verificar permisos, autenticación y respuestas ante solicitudes no autorizadas.
SEG-006	Credenciales	Evitar publicar claves de API, contraseñas y secretos en el repositorio.
SEG-007	Base de datos	Revisar los permisos de acceso y evitar la exposición de información sensible.
SEG-008	Integraciones externas	Controlar errores, límites de consumo y fallos de los servicios de inteligencia artificial.

7. Control de incidencias

Toda incidencia identificada durante la programación debe quedar registrada con información suficiente para reproducirla y verificar su resolución.

ID	Incidencia o tarea	Prioridad	Estado	Observaciones
INC-001	Evaluar la naturalidad de la voz generada por Gemini TTS.	Media	Pendiente de evaluación	Revisar la calidad de lectura y la experiencia de usuario.
INC-002	Revisar la gestión administrativa de recomendaciones.	Alta	Pendiente de revisión	Determinar las funcionalidades faltantes y los requisitos necesarios.
INC-003	Revisar la cobertura de las pruebas automatizadas.	Alta	Por verificar	Comprobar pruebas de backend, API, autenticación e integración.
INC-004	Revisar la documentación técnica del sistema.	Media	Por verificar	Contrastar documentación con el código vigente.
INC-005	Verificar la sincronización del repositorio local con GitHub.	Media	Por verificar	Confirmar rama, commits y estado de los archivos.

Las prioridades y los estados de esta tabla son una propuesta inicial de seguimiento, no una confirmación de que existan errores activos.

8. Control de versiones y cambios en el código

El control de versiones se realiza mediante Git y GitHub. Cada modificación relevante debe quedar registrada para facilitar la revisión y recuperación de cambios.

Procedimiento recomendado

1. Revisar el estado del repositorio mediante git status.
2. Confirmar la rama de trabajo y comprobar si existen cambios locales pendientes.
3. Sincronizar los cambios remotos mediante git pull, previa revisión del estado local.
4. Implementar la modificación requerida.
5. Ejecutar las pruebas correspondientes.
6. Revisar los archivos modificados antes de preparar el commit.
7. Registrar los cambios mediante un commit descriptivo.
8. Subir los cambios al repositorio remoto mediante git push.
9. Verificar que el repositorio remoto contenga los cambios esperados.

Los mensajes de commit deben describir claramente el cambio realizado. Por ejemplo:

- feat: mejora del sistema de recomendaciones
- fix: corrección de errores en autenticación
- test: ampliación de pruebas de la API
- docs: actualización de documentación técnica

9. Plan de trabajo y próximas actividades

N.º	Actividad	Resultado esperado	Prioridad
1	Revisar el estado actual del repositorio.	Identificar los últimos cambios y las tareas sin finalizar.	Alta
2	Verificar las funcionalidades implementadas.	Obtener un inventario confiable de módulos operativos.	Alta
3	Revisar la administración de recomendaciones.	Definir los requerimientos pendientes de implementación.	Alta
4	Ejecutar pruebas de autenticación y API.	Identificar errores funcionales y posibles problemas de seguridad.	Alta
5	Revisar la integración con Gemini y TTS.	Validar el funcionamiento y registrar oportunidades de mejora.	Media
6	Validar modelos y migraciones de MySQL.	Confirmar la consistencia del esquema de datos.	Alta
7	Actualizar la documentación técnica.	Mantener la documentación alineada con el código.	Media
8	Consolidar resultados y pendientes.	Disponer de un registro actualizado del avance del proyecto.	

Cierre de control

La presente minuta consolida la información disponible sobre el estado de programación del proyecto Discover – Proyecto Capstone al 25 de octubre de 2026. Los estados indicados deben actualizarse conforme se verifique el código vigente, la ejecución de pruebas, la configuración del entorno y la documentación técnica.

Próxima revisión sugerida: posterior a la verificación del repositorio, las funcionalidades implementadas, las pruebas de autenticación y API, y la consistencia del esquema MySQL.